



**DataGeo**  
**Academy**

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

# Geotecnologias na **Mineração**

*Prospecção mineral, LIDAR, drones, gestão de lavra e monitoramento ambiental com SIG e sensoriamento remoto*

---

**FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA**

*Engenheiro Cartógrafo*



# O que vamos explorar

*Como SIG, drones e sensoriamento remoto transformam cada etapa do ciclo mineral*

- |    |                                                   |    |                                      |
|----|---------------------------------------------------|----|--------------------------------------|
| 01 | Geotecnologias e o ciclo mineral                  | 05 | Monitoramento de barragens e taludes |
| 02 | Prospecção e exploração geofísica com SIG         | 06 | Impacto ambiental e reabilitação     |
| 03 | Sensoriamento remoto hiperespectral para minerais | 07 | Síntese estratégica                  |
| 04 | Drones e LIDAR na gestão de mina                  | 08 | Conclusão                            |

# Mineração de precisão começa com dados geoespaciais

A mineração é fundamentalmente geoespacial: a localização e geometria dos depósitos minerais, o planejamento de lavra, o monitoramento de estabilidade e a gestão de impacto ambiental dependem de dados territoriais precisos.

Geotecnologias transformaram a mineração: prospecção com sensoriamento remoto hiperspectral identifica alterações minerais por satélite, LIDAR mensura volumes de minério com precisão centimétrica e drones monitoram barragens diariamente.

## GEO + MINERAÇÃO EM 1 IDEIA

**LIDAR + Hiperspectral = Mina  
Inteligente**

- Prospecção mineral por satélite hiperspectral
- Volume de estéril calculado por LIDAR em minutos
- Barragens monitoradas 24h por drone e SIG

# Seis aplicações geoespaciais na mineração

*Da prospecção ao fechamento de mina — SIG e sensoriamento remoto em todo o ciclo mineral*



Prospecção Mineral



Sensoriamento Hiperespectral



LIDAR e Drones



Monitoramento de Barragens



Impacto Ambiental



Gestão de Lavra



## Sensoriamento Remoto Hiperespectral na Prospecção

Imagens hiperespectrais (AVIRIS, Sentinel-2, PRISMA) capturam centenas de bandas espectrais que revelam a assinatura espectral de minerais na superfície. Alterações hidrotermais — gossan, argilização, cloritização — indicadoras de depósitos de ouro, cobre e ferro são detectadas por satélite.

Machine Learning (Random Forest, CNN) aplicado a dados hiperespectrais mapeia zonas de alteração com precisão de 30m em escala regional, priorizando áreas de maior potencial antes de qualquer trabalho de campo.

### EXEMPLO PRÁTICO

**Mapeamento de ferro no Quadrilátero Ferrífero:** imagens Sentinel-2 com índices de ferro (band ratio) mapearam itabirito e cangas da VALE em MG com 85% de acurácia — reduzindo área de prospecção em campo em 60%.



## -60% CAMPO

Redução de trabalho de prospecção com sensoriamento remoto

*Imagens hiperespectrais + ML priorizam áreas antes do primeiro martelo de campo.*

# LIDAR, Barragens e Impacto Ambiental

*Gestão volumétrica de lavra, segurança de barragens e reabilitação monitorada por geo*



## Drones e LIDAR na Mina

- LIDAR aerotransportado: volumetria de pilhas de minério e estéril com precisão centimétrica
- Drone com câmera fotogramétrica: modelo 3D da cava para planejamento semanal de lavra
- Ortofotomosaico de alta resolução (2cm/px) para mapeamento detalhado da frente de lavra
- Inspeção automática de correias transportadoras e equipamentos por drone com IA



## Monitoramento de Barragens

- InSAR (satélite): detecta subsidência e deslocamento de barragens em milímetros
- Drone semanal com câmera térmica: detecta surgências e erosão interna precoce
- Sensores piezométricos georreferenciados: nível d'água integrado ao SIG em tempo real
- Sistema de alerta pós-Brumadinho: protocolo com threshold de deslocamento por setor



## Impacto e Reabilitação

- NDVI temporal: monitora revegetação de áreas degradadas ano a ano por satélite
- Mapeamento de supressão vegetal: cálculo de passivo ambiental por área afetada
- Plano de fechamento de mina com SIG: localização de aterros, taludes e zonas de risco
- Rastreamento de rejeito: modelagem de dispersão por SIG para gestão de passivos

# Do depósito ao fechamento: geotecnologias no ciclo mineral

Quatro etapas onde dados geoespaciais maximizam eficiência e segurança na mineração

01



## Prospecção

Sensoriamento hiperespectral + SIG identifica zonas de alteração mineral.



02



## Lavra

LIDAR e drones medem volumes, planejam bancadas e monitoram avanço.



03



## Segurança

InSAR e sensores monitoram barragens e taludes 24h com alertas automáticos.



04



## Fechamento

Satélite acompanha revegetação e SIG documenta reabilitação da área.

# Mineração geoespacial: segurança, eficiência e sustentabilidade

**Resumo:** Geotecnologias transformaram a mineração em uma atividade de alta precisão: prospecção por satélite hiperespectral, gestão de lavra com LIDAR e drones, e monitoramento 24h de barragens reduzem custo, aumentam segurança e garantem conformidade ambiental.

**Perspectiva Futura:** A tragédia de Brumadinho acelerou a adoção mandatória de tecnologias de monitoramento geoespacial em barragens brasileiras. InSAR, sensores IoT e drones autônomos serão padrão em toda grande operação minerária nos próximos anos.



## LIDAR + INSAR

Mineração com precisão geoespacial e segurança

*Do satélite hiperespectral ao drone de inspeção —  
geotecnologias no ciclo mineral.*



DataGeo  
Academy

# Obrigado!

*Conhecimento que gera decisões — da prospecção ao fechamento de mina.*

---

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo